

**Թվային ուղիղը որպես փոպոլոգիական փարածության
նախադիպ: Տոպոլոգիա բազմության վրա, փոպոլոգիական
փարածության հասկացությունը, փոպոլոգիաների
համեմատումը: Տոպոլոգիական փարածության այլընտրանքային
սահմանում հիմնված կերպի շրջակայք հասկացության վրա:**

Տոպոլոգիան երկրաչափության բաժին է, որի հիմքում ընկած են փոպոլոգիական փարածություն և փոպոլոգիական փարածությունների անընդհատ արտապատկերում հասկացությունները: Եթե փարաքական երկրաչափությունը ուսումնասիրում է երկրաչափական պարկերների այն հատկությունները, որոնք պահպանվում են (ինվարիանտ են) իզոմորֆիկ ձևափոխությունների դեպքում (այսինքն այնպիսի ձևափոխությունների դեպքում, որոնք չեն փոխում կետերի միջև հեռավորությունները), ապա փոպոլոգիան ուսումնասիրում է երկրաչափական պարկերների այն հատկությունները, որոնք անփոփոխ են այդ պարկերների ցանկացած **անընդհատ** ձևափոխությունների դեպքում:

Ձևափոխությունը կոչվում է անընդհատ, եթե այն միջանկյալ փոփոխություն է: Տեղի կետերը արտապատկերվում են նորից բաժանվածությամբ մեկից կետերի:
Մասշտաբային հասցումը են մի շարք փոփոխություններ, որոնք պահպանում են երկրաչափական հատկությունները:
վիզուալ, աֆին *աֆին* փոփոխություն, ոչ էվկլիդեսյան և այլն: Դրանցից յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած է իրեն բնորոշ ձևափոխությունների խումբ: Նկատելով, որ ձևափոխությունների այդ խմբերը, այս կամ այլ իմաստով լինելով իրարից փարբեր, ունեն մի ընդհանուր առանձնահատկություն՝ դրանց փարբերը (ձևափոխությունները) անընդհատ են:

Ուստի կարող ենք ասել, որ փոպոլոգիան բոլոր հնարավոր երկրաչափությունների ընդհանուր մասն է, և այդ իմաստով կարող է դիտվել որպես վերջնական և բոլորի հիմքում ընկած յուրահատուկ երկրաչափություն:

Վերադառնալով փոպոլոգիայում երկրաչափական պարկերները հանդես են գալիս որպես հատուկ կառուցվածքով, վերացական բնույթի կետերի բազմություններ, որոնց անվանում են փոպոլոգիական փարածություններ: Տոպոլոգիական փարածություն հասկացությունը անցել է ձևավորման և կայացման երկար ուղի: Սկզբնական շրջանում (1900-1930 թթ.) այն ունեցել է փարբեր անվանումներ՝ շրջակայքային փարածություն, փակման գործողությունով փարածություն, մեմորիկա *փա* փարածություն: Դրանց նվիրված էր երկու գլուխ Ֆ. Նաուսդորֆի «Բազմությունների տեսություն» նշանավոր գրքի 1914 և 1927 թվերի հրապարակումներում՝ որպես բազմությունների տեսության ենթաբաժիններ: Եվ միայն 1930 թվին ամերիկացի մաթեմատիկոս Ս. Լեֆշեցը հրապարակեց գիրք «Տոպոլոգիա» (Topology) անվանումով, որտեղ փոպոլոգիան ներկայացված է որպես երկրաչափություն հիմնված, և հետագայում համընդհանուր հավանության արժանացած, աքսիոմների համակարգի վրա:

Մինչև այդ աքսիոմները ներկայացնելը բնարկենք փոպոլոգիական փարածության մի օրինակ, որը հանդիսացել է նախադիպ՝ փոպոլոգիական փարածություն

ընդհանուր հասկացության համար:

Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում դիտարկվում են թվային ուղղի կետերին և ենթաբազմություններին առնչվող մի շարք հասկացություններ՝ կետի ε -շրջակայք, ենթաբազմության ներքին կետ, հպման կետ, բաց ենթաբազմություն, փակ ենթաբազմություն, զուգամետր հաջորդականություն: Այդ հասկացություններից որևէ մեկը կանվանենք **հիմնային հասկացություն**, եթե մյուսները կարող են սահմանվել դրա միջոցով:

Ցույց տանք, որ կետի ε -շրջակայքը հիմնային հասկացություն է: Տիշեցնենք, որ թվային ուղղի x_0 կետի ε -շրջակայք կոչվում է $|x - x_0| < \varepsilon$ (որպեսզի ε -ը 0-ից մեծ թիվ է) պայմանին բավարարող բոլոր x թվերի բազմությունը, կամ որ նույնն է՝ $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ ինտերվալը: Այնուհետև $X \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության x_0 կետը կոչվում է X -ի ներքին կետ, եթե գոյություն ունի x_0 -ի որևէ ε -շրջակայք, որն ամբողջությամբ ընկած է X -ում՝ $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset X$: Օրինակ՝ $X = \{-2\} \cup (1, 3] \cup [5, +\infty)$ ենթաբազմության համար ներքին կետեր են իր բոլոր կետերը բացառությամբ $-2, 3, 5$ կետերի (ինչո՞ւ):

Ըստ սահմանման՝ թվային ուղղի ենթաբազմություն կոչվում է բաց ենթաբազմություն, եթե երբևէ բոլոր կետերը ներքին կետեր են: Օրինակ՝ պարզ է, որ ամեն մի (a, b) ինտերվալ բաց ենթաբազմություն է (հիմնավորե՞ք):

Ենթաբազմության հպման կետ հասկացությունը նույնպես սահմանվում է կետի ε -շրջակայք հասկացությունով. x_0 կետը կոչվում է $X \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության հպման կետ, եթե այդ կետի ցանկացած ε -շրջակայք ունի ոչ դատարկ հատում X -ի հետ: Պարզ է, որ ցանկացած ենթաբազմության բոլոր կետերը հպման կետեր են իր համար: Իսկ օրինակ՝ $X = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\} \cup [2, 4) \cup (5, +\infty)$ ենթաբազմության համար բացի սեփական կետերից հպման կետեր են նաև իրեն չպատկանող $0, 4, 5$ կետերը (հիմնավորե՞ք):

Թվային ուղղի ենթաբազմությունը կոչվում է փակ ենթաբազմություն, եթե այն պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը: Ինչպե՞ս պարզեցնել, որ փակ ենթաբազմություններ են թվային ուղղի բոլոր միկետաձևից $\{a\}$, ինչպես նաև բոլոր $[a, b]$, $(-\infty, a]$, $[b, +\infty)$ տեսքերի ենթաբազմությունները, ուստի, մեծ հաշվով, փակ ենթաբազմությունը նույնպես սահմանվում է կետի ε -շրջակայք հասկացությունով:

Վերջապես պարզ է նաև, որ զուգամետր հաջորդականություն հասկացությունը ևս սահմանվում է ε -շրջակայք հասկացությունով (հիմնավորե՞ք):

Այսպիսով, կետի ε -շրջակայք հասկացությունը հիմնային հասկացություն է թվային ուղղի համար, և այս փաստը կարճամագրե՛նք կարճ՝ ասելով, որ կետի ε -շրջակայք հասկացությունը որոշում է փոպոլոգիա թվային ուղղի վրա:

Այժմ ցույց տանք, որ թվային ուղղի համար հիմնային հասկացություն է նաև բաց ենթաբազմություն հասկացությունը: Այդ նպատակով նախ ճշտենք թվային ուղղի բաց ենթաբազմություն հասկացությունը՝ առանց հիմնավելու կետի ε -շրջակայք հասկացության վրա:

Բաց բազմությունների ինֆուիտիվ ընկալվող առաջին օրինակները (a, b) տեսքի ինտերվալներն են: Ի փարբերություն $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ տեսքերի միջակայքերի, որոնք

«ցանկապարված են» մի կամ երկու կողմից a, b կետերով, (a, b) ինտերվալները ցանկապար չունեն և բաց են երկու կողմից: Ուստի բնական կլինի թվային ուղղի որևէ X ենթաբազմություն համարել նույն բաց ենթաբազմություն, եթե X -ի *նշված է* փոխություն ունի որևէ (a, b) ինտերվալ, որ $x_0 \in (a, b)$ և (a, b) -ն ընկած է X -ում: Այսպեղից որպես հետևանք ստանում ենք, թվային ուղղի որևէ X

ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն կամ ինտերվալ է, կամ ներկայացվում է որպես ինտերվալների միավորում: *(հիմնականում):*

Այժմ կարող ենք ընդլայնել նաև կետի ε -շրջակայք հասկացությունը, ներմուծելով նոր՝ **կետի շրջակայք** հասկացություն. թվային ուղղի կամայական կետի շրջակայք կանվանենք այդ կետը պարունակող ցանկացած բաց ենթաբազմություն: Սա հնարավորություն է տալիս նորովի, բաց ենթաբազմության հիմքով, վերասահմանել նաև ենթաբազմության ներքին կետ, համան կետ, փակ ենթաբազմություն, զուգամետ հաջորդականություն հասկացությունները. դրա համար բավական է հին սահմանումների ձևակերպումներում ամենուրեք «կետի ε -շրջակայք» փոխարինել «կետի շրջակայք» *բաց ենթաբազմությամբ*:

Այսպիսով, թվային ուղղի բաց ենթաբազմություն հասկացությունը հիմնային է և նույնպես որոշում է փոպոլոգիա այդ ուղղի վրա:

Նկատենք, որ ի տարբերություն կետի ε -շրջակայք հասկացության՝ թվային ուղղի բաց ենթաբազմություններն օժտված են պարզ ձևակերպվող և հեշտ ապացուցվող հետևյալ երեք հատկություններով՝

1. ինքն թվային ուղիղը բաց ենթաբազմություն է.
2. ցանկացած քանակով (վերջավոր կամ անվերջ) բաց ենթաբազմությունների միավորումը բաց ենթաբազմություն է.
3. վերջավոր քանակով ցանկացած բաց ենթաբազմությունների հատումը կամ դատարկ է, կամ դարձյալ բաց ենթաբազմություն է:

բերել (A) ընդ 40+ -ի
Ելնելով որոշ տեխնիկական նկատառումներից՝ նպատակահարմար է դատարկ բազմությունը նույնպես համարել բաց ենթաբազմություն (դրան խոչընդոտող որևէ իրական հանգամանք չկա): Արդյունքում 1-ին և 3-րդ հատկությունները կարելի է վերաձևակերպել հետևյալ տեսքով.

1. $\mathbb{R}$ -ը և $\emptyset$ -ը բաց ենթաբազմություններ են.
3. վերջավոր քանակով ցանկացած բաց ենթաբազմությունների հատումը բաց ենթաբազմություն է:

Թվային ուղղի բաց ենթաբազմությունների այս երեք հատկությունները *վերաբերում են* առաջին երեք *առաջին երեք* ընդհանուր դեպքում, այսինքն՝ կամայական բազմության *անվերջ* արքի-ումների միջոցով փոպոլոգիա սահմանելու համար:

Օգտվել → Պարզաբանում։
59 40 + 18

59 40

Դիպողություն։ Ընչպես գիտենք, էվկլիդեսյան երկրաչափության հիմքում ընկած են երեք փիլի օբյեկտներ, որոնք կոչվում են «կետեր», «ուղիղներ», «հարթություններ» և չեն սահմանվում։ Փոխարենը աքսիոմների փաթեթով ձևակերպվում են փոխհարաբերություններ այդ օբյեկտների միջև. օրինակ՝ ամեն մի երկու փաթեթեր կետերով անցնում է ուղիղ, և այն միակն է, կամ՝ ուղղով և նրան չպարկանող կետով կարելի է (որանց հարթության մեջ) փանել ոչ ավելի, քան մի ուղիղ, որը չի հատում փվյալ ուղիղին։ Այնուհետև զույր փրամաբանորեն դուրս են բերվում հետևություններ աքսիոմներից, սահմանվում են նոր հասկացություններ, բացահայտելով (սահմանափակելով) այդ հասկացությունների դասերի հատկությունները և անունները։

Նշենք, որ փվյալ երկրաչափության համար աքսիոմների համակարգը որպես կանոն միակը չէ։ Օրինակ՝ վերլուծական երկրաչափության դասընթացում (կոորդինատային մեթոդի միջոցով) կառուցվում է էվկլիդեսյան երկրաչափությանը համարժեք երկրաչափություն, որի հիմքում ընկած են «կետ» և «վեկտոր» չսահմանվող հասկացությունները։ Այս դեպքում արդեն ուղիղն ու հարթությունը սահմանվում են կետ և վեկտոր հասկացություններով։

Նույնը փեղի ունի նաև փոպոլոգիայի դեպքում. բազմության վրա փոպոլոգիա և փոպոլոգիական փարածություն հասկացությունները կարող են սահմանվել նաև աքսիոմների այլ համակարգերով՝ հիմքում դնելով ոչ թե բաց ենթաբազմություն (չսահմանվող) հասկացությունը, այլ մեկ ուրիշ (կամ մի քանի) դարձյալ չսահմանվող հասկացություն. օրինակ՝ բազմության կետի շրջակայք հասկացություն։ Օ՜հ ✓

Ընդ որում, մի մոտեցման դեպքում փոպոլոգիայի հիմքում ընկած չսահմանվող հասկացությունը կարող է արդեն սահմանվել մեկ այլ մոտեցման դեպքում։

Այժմ ընդհանուր դեպքում սահմանենք բազմության վրա փոպոլոգիա և փոպոլոգիական փարածություն հասկացությունները՝ հիմք ընդունելով բաց բազմություն չսահմանվող հասկացությունը։

Սահմանում։ Ասում են, որ X բազմության վրա փրված է **փոպոլոգիա**, եթե փրված է X -ի որոշ U_i ենթաբազմությունների $\tau = \{U_i, i \in I\}$ ընթանիք, որը բավարարում է հետևյալ երեք պայմաններին (աքսիոմներին)։

1. X -ը և դափարկ բազմությունը պետք է պարկանեն τ -ին,
2. τ -ի ցանկացած քանակով փարերի միավորումը պետք է պարկանի τ -ին,
3. τ -ի ցանկացած վերջավոր քանակով փարերի հատումը նույնպես պետք է պարկանի τ -ին։

Նկատենք, որ 3-րդ պայմանը կարող է փոխարինվել հետևյալ համարժեք պայմանով՝

- 3'. τ -ի ցանկացած երկու փարերի հատումը նորից պետք է պարկանի τ -ին։

~~Այսպիսով փոպոլոգիայի աքսիոմների այս համակարգում ունենք միայն մի չսահմանվող հասկացություն, այն է՝ բաց ենթաբազմություն հասկացությունը։~~

3-րդ հասկացումն է երբաբախման համար անհամապատասխանության համակարգի հետ $\leq$ խախտում, որ անհետք համակարգի մեջ երբաբախման համակարգի հասկացող հարմար է մեզ համար: Օրինակ, ինքնակազմակերպման $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ հասկացող թվային անհամապատասխանություն $\{0\}$ երբաբախման համակարգի է, որը մեզ երբաբախման համակարգի է (հիմնականում):

Պրոպոզիցիա 1: Եղելով, որ մեզ մասնավորապես 1-3 հասկացումները թերևս են ոչ միայն թվային անհամապատասխանություն, այլ նաև հարմարաբար, երբաբախման համակարգի է, ինքնակազմակերպման $\mathbb{R}^n$ տվյալների համակարգի մեջ երբաբախման համակարգի: Ինքնակազմակերպման հարմարաբար օրինակում, ինքնակազմակերպման համակարգի մեջ: Ինքնակազմակերպման համակարգի է, որ համարում են համակարգի ε -ընդհանրացում թվային անհամապատասխանություն անհամապատասխանություն, հարմարաբար ինքնակազմակերպման համակարգի են անհամապատասխանություն: Կարող ենք ասել X երբաբախման համակարգի է կամ մեզ երբաբախման, երբ կամ անհամապատասխանություն $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$ կերպ համարում թվային անհամապատասխանություն, $\varepsilon_0 > 0$ ընտրելով $\{x = (x_1, x_2); (x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2 < \varepsilon^2\}$ անհամապատասխանություն, որը անհամապատասխանություն է X -ում:

Սրանից անհամապատասխանություն. անհամապատասխանություն անհամապատասխանություն ինքնակազմակերպման համակարգի է կամ անհամապատասխանություն մեջ երբաբախման համակարգի անհամապատասխանություն: Ինքնակազմակերպման համակարգի է ինքնակազմակերպման համակարգի է 1-3 հասկացումներով:

Սահմանում: X բազմությունը նրա վրա տրված $\tau = \{U_i\}_{i \in I}$ տոպոլոգիայի հետ միասին (այսինքն (X, τ) զույգը) կոչվում է **տոպոլոգիական տարածություն**: X բազմության $x \in X$ տարրերը կոչվում են տոպոլոգիական տարածության **կետեր**, իսկ $U_i \subset X$ ենթաբազմությունները (այսինքն τ տոպոլոգիայի տարրերը) կոչվում են տվյալ տոպոլոգիական տարածության **բաց ենթաբազմություններ**:

Ստորև բերվում են տոպոլոգիաների մի քանի օրինակներ, որոնցից գոյանում են համապատասխան անվանումներով տոպոլոգիական տարածություններ:

Օրինակ 1: Մեկից ավելի տարրեր պարունակող ամեն մի X բազմության վրա կարելի է սահմանել առնվազն երկու տոպոլոգիա.

ա) որպես τ վերցնենք X -ի բոլոր ենթաբազմությունների բազմությունը: Այս տոպոլոգիան կոչվում է **դիսկրետ տոպոլոգիա** X -ի վրա:

բ) որպես τ վերցնենք միայն X -ից և դատարկ բազմությունից կազմված ընդամենը $\tau = \{\emptyset, X\}$: Այն կոչվում է **անփրփիսկրետ** տոպոլոգիա X -ի վրա:

Երկու դեպքում էլ 1-3 պայմանների ստուգումը դժվարություն չի հարուցում:

Այսպիսով, **դիսկրետ տոպոլոգիական տարածությունում** (կնշանակենք $(X; \text{դիսկր.})$) բաց ենթաբազմություններ են համարվում X -ի բոլոր ենթաբազմությունները, **անփրփիսկրետ տոպոլոգիական տարածությունում** (կնշանակենք $(X; \text{անփ.})$) բաց ենթաբազմություններ են միայն X -ը և $\emptyset$ -ը:

Օրինակ 2: Դիտարկենք երկու տարր պարունակող որևէ $X = \{x_1, x_2\}$ բազմություն, և նրա ենթաբազմությունների $\tau = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$ ընդամենը: Նշշտությամբ ստուգվում է, որ τ -ն բավարարում է տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմներին: Ստացված (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունը կարճ կոչվում է **կապակցված կետազույգ**:

Նկատենք, որ $\forall X = \{x_1, x_2\}$ բազմությունից ստացվում է ճիշտ և ճիշտ չորս տոպոլոգիական տարածություն. դրանք են՝ դիսկրետ, անփրփիսկրետ տարածությունները և երկու կապակցված կետազույգերը (հիմնավորենք, որ ակնհայտ X -ից այլ տոպոլոգիա չկա):

Օրինակ 3: $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա դիտարկենք ենթաբազմությունների τ ընդամենը կազմված $\emptyset$ բազմությունից, բոլոր (a, b) ինտերվալներից և դրանց բոլոր հնարավոր միավորումներից: Առաջին երկու պայմանները բավարարվում են անմիջականորեն, ըստ τ -ի սահմանման: Ստուգենք 3 պայմանը՝ Եթե ունենք τ ընդամենի որևէ երկու $U_1 = \bigcup_j (a_j, b_j)$, $j \in J$ և $U_2 = \bigcup_k (c_k, d_k)$, $k \in K$ տարրեր (դրանք ինտերվալների միավորումներ են ըստ ինդեքսների J և K բազմությունների), ապա

$$U_1 \cap U_2 = \left(\bigcup_j (a_j, b_j) \right) \cap \left(\bigcup_k (c_k, d_k) \right) = \bigcup_{i,j} ((a_j, b_j) \cap (c_k, d_k))$$

Պարզ է, որ ինտերվալների $(a_j, b_j) \cap (c_k, d_k)$ հատումը կամ դատարկ է, կամ էլ

նորից ինտերվալ է: Ուստի $U_1 \cap U_2 \in \tau$ ըստ τ -ի սահմանման:

Այս փոպոլոգիան կոչվում է թվային ուղղի **սովորական փոպոլոգիա**:

Թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիան շահեկանորեն առանձնանում է $\mathbb{R}$ -ի մյուս բոլոր փոպոլոգիաներից: Այդ փոպոլոգիայի հիմքով է կառուցվում մի փոփոխականի ֆունկցիաների մաթեմատիկական անալիզը: Ստացված փոպոլոգիական փարածությունը կնշանակենք ($\mathbb{R}$; **սովոր.**): Այս փարածությունում բաց ենթաբազմություններ են $\emptyset$ -ը, բոլոր (a, b) ինտերվալները և նրանց միավորումները:

Մասնավորապես բաց ենթաբազմություններ են նաև $\mathbb{R}$ -ը և $(-\infty, a)$, $(b, +\infty)$ փեքերի ինտերվալները, իսկ մի կետանոց՝ $\{a\}$ փեքի, նաև $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$, $(-\infty, a]$, $[b, +\infty)$ փեքերի ենթաբազմությունները, ինչպես նաև ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$, իռացիոնալ թվերի I ենթաբազմությունները բաց ենթաբազմություններ չեն, քանի որ չեն կարող ներկայացվել որպես (a, b) փեքի ինտերվալների միավորումներ: *(հիմնաբանական)*:

Օրինակ 4: Դիցուք X -ը որևէ անվերջ բազմություն է: Դիտարկենք նրա ենթաբազմությունների τ ընտանիքը՝ կազմված X -ից, $\emptyset$ -ից և այն բոլոր $U \subset X$ ենթաբազմություններից, որոնց $X \setminus U$ լրացումը վերջավոր բազմություն է: Ցույց փանք, որ τ -ն որոշում է փոպոլոգիա X -ի վրա: Ստուգենք 2-րդ պայմանը: Դիցուք $U_j \in \tau$, $j \in J$, որտեղ J -ն ինդեքսների ինչ-որ բազմություն է: Ըստ դե Մորգանի 1-ին բանաձևի՝ $X \setminus \bigcup_j U_j = \bigcap_j (X \setminus U_j)$: Քանի որ $X \setminus U_j$ լրացումները վերջավոր ենթաբազմություններ են, ուստի նրանց հատումը նույնպես X -ի վերջավոր ենթաբազմություն է: Տեղիվաբար $\bigcup_j U_j \in \tau$: Ստուգենք 3-րդ պայմանը: Դիցուք $U_1, U_2, \dots, U_k \in \tau$: Ըստ դե Մորգանի 2-րդ բանաձևի՝ $\bigcap_{i=1}^k U_i$ ենթաբազմության $X \setminus \bigcap_{i=1}^k U_i = \bigcup_{i=1}^k (X \setminus U_i)$ լրացումը վերջավոր ենթաբազմություն է: Ուստի $\bigcap_{i=1}^k U_i \in \tau$: Այս փոպոլոգիան կոչվում է **վերջավոր լրացումների փոպոլոգիա** X -ի վրա:

Օրինակ 5: Դիցուք X -ը ոչ հաշվելի որևէ բազմություն է: Դիտարկենք նրա ենթաբազմությունների τ ընտանիքը կազմված X -ից, $\emptyset$ -ից և այն բոլոր V ենթաբազմություններից, որոնց $X \setminus V$ լրացումը հաշվելի բազմություն է: Ապա τ -ն փոպոլոգիա է X -ի վրա (կոչվում է **հաշվելի լրացումների փոպոլոգիա**): Ապացուցումը (թողնվում է ընթերցողին) կախարվում է նախորդ օրինակի նմանությամբ՝ հիմնվելով հաշվելի բազմությունների միավորման և հատման հատկությունների վրա:

Կնշանակենք $(X, \text{վերջ. լր.})$ և $(X, \text{հաշվ. լր.})$ սիմվոլներով այն փոպոլոգիական փարածությունները, որոնք գոյանում են X բազմության համապատասխանաբար վերջավոր լրացումների և հաշվելի լրացումների փոպոլոգիաներով: Տամենաբերելով դրանք միմյանց հետ՝ նկատենք, որ իռացիոնալ թվերի բազմությունը բաց բազմություն չէ ($\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.}$) փարածությունում, բայց բաց բազմություն է ($\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.}$) փոպոլոգիական փարածությունում (ինչո՞ւ):

Սահմանափակվելով առայժմ 1-5 օրինակներով՝ նկատենք նաև, որ եթե միևնույն X բազմության վրա ունենք որևէ երկու τ_1 և τ_2 փոպոլոգիա, ապա նրանց

$\tau_1 \cap \tau_2$ հապումը նորից փոպոլոգիա է X -ի վրա (հիմնավորե՛ք): Իսկ նրանց $\tau_1 \cup \tau_2$ միավորումը կարող է չլինել փոպոլոգիա X -ի վրա (այդպիսի օրինակ կբերվի թեմա 5-ում): Միևնույն X բազմության վրա փրված փոպոլոգիաների բազմության վրա սահմանվում է մասնակի կարգ՝ «թույլ է», «ուժեղ է» փեսքով:

Սահմանում: Եթե X -ի վրա փրված են երկու՝ τ_1 և τ_2 փոպոլոգիա այնպես, որ $\tau_1 \subset \tau_2$ ապա ասում են, որ τ_1 -ը **ուժեղ չէ** τ_2 -ից, կամ τ_2 -ը **թույլ չէ** τ_1 -ից: Եթե $\tau_1 \subset \tau_2$ և $\tau_1 \neq \tau_2$, ապա ասում են, որ τ_1 -ը **թույլ է** τ_2 -ից (τ_2 -ը **ուժեղ է** τ_1 -ից):

Միևնույն X բազմության վրա բոլոր փոպոլոգիաներից անփոփոխկերպ փոպոլոգիան ամենաթույլ, իսկ դիսկրետ փոպոլոգիան ամենաուժեղ փոպոլոգիաներն են: Նկատենք, որ նույն X -ի վրա որևէ երկու փոպոլոգիաներ միշտ չէ, որ համեմատելի են:

Օրինակ 6: Եթե $X = \{x_1, x_2\}$, ապա $\tau_1 = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$ և $\tau_2 = \{\emptyset, \{x_2\}, \{x_1, x_2\}\}$ փոպոլոգիաները համեմատելի չեն, քանի որ $\{x_1\} \in \tau_1$, բայց $\{x_1\} \notin \tau_2$, ինչպես նաև $\{x_2\} \in \tau_2$, բայց $\{x_2\} \notin \tau_1$:

Օրինակ 7: Յույց փանք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիան ուժեղ է $\mathbb{R}$ -ի վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից: Պարզ է, որ $(0, 1)$ ինտերվալը պարկանում է դրանցից առաջինին և չի պարկանում երկրորդին: Մյուս կողմից, եթե $U \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունը պարկանում է երկրորդին, ապա $\mathbb{R} \setminus U$ լրացումը վերջավոր բազմություն է, ուստի կամ $U = \mathbb{R}$, կամ $\mathbb{R} \setminus U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: Երկրորդ դեպքում, համարելով $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, կունենանք $U = (-\infty, x_1) \cup (x_1, x_2) \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup (x_n, +\infty)$, և հետևաբար U -ն պարկանում է $\mathbb{R}$ -ի սովորական փոպոլոգիային (ինչի՛ց է դա հետևում):

Ընթերցողին առաջարկում ենք ցույց փալ (որպես օգտակար խնդիր), որ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան ուժեղ է վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից, բայց համեմատելի չէ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայի հետ:

Այժմ ցույց փանք, որ հնարավոր է ներմուծել **կեփի շրջակայք** հասկացություն բոլոր փոպոլոգիական փարածություններում որպես հիմնական այլընտրանքային հասկացություն:

Սահմանում: (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում $x \in X$ կեփի **բաց շրջակայք** կոչվում է այդ կեփը պարունակող X -ի ցանկացած բաց ենթաբազմություն: Այնուհետև, x **կեփի շրջակայք** կոչվում է ցանկացած $V \subset X$ ենթաբազմություն, որն իր մեջ ընդգրկում է x -ի որևէ U բաց շրջակայք:

Այսպիսով, կարճ՝ $V \subset X$ ենթաբազմությունը շրջակայք է x կեփի համար, եթե գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Նկատենք նաև, որ ընդհանուր դեպքում կեփի շրջակայքը կարող է չլինել այդ կեփի բաց շրջակայք:

Օրինակ 8: (X, η) փարածությունում x կեփը պարունակող X -ի բոլոր ենթաբազմությունները (բաց) շրջակայքեր են x -ի համար: Մասնավորապես, $\forall x \in X$

կերի համար $\{x\}$ ենթաբազմությունը x կերի բաց շրջակայք է: Իսկ $(X, \text{անբ.})$ փարածությունում ցանկացած կեր ունի միայն մի շրջակայք, որը ինքը՝ X -ն է: Այս դեպքում արդեն $\{x\}$ ենթաբազմությունը x կերի շրջակայք չէ, եթե X -ը պարունակում է մեկից ավելի կերեր: Դիտարկենք ևս երկու օրինակ.

Օրինակ 9: $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունում $x = 0,5$ կերի համար հետևյալ՝ $(0; 1)$, $[0; 1)$, $(0; 1]$, $[0; 1] \cup \{3\}$ ենթաբազմությունները շրջակայքեր են, ընդ որում դրանցից միայն առաջինն է բաց շրջակայք: Իսկ $x = 0, 1, 3$ կերերի համար դրանցից ոչ մեկը շրջակայք չէ (հիմնավորե՛ք):

Օրինակ 10: $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունում իռացիոնալ թվերի բազմությունը շրջակայք չէ իր կերերից ոչ մեկի համար: Իսկ $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունում այն շրջակայք է իր ցանկացած կերի համար (հիմնավորե՛ք):

Թեորեմ 1: (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում որևէ $W \subset X$ ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն շրջակայք է իր ցանկացած կերի համար:

Ապացուցում: Եթե W -ն բաց-ենթաբազմություն է, ապա այն (բաց) շրջակայք է իր ցանկացած $w \in W$ կերի համար (ըստ կերի շրջակայքի սահմանման): Այժմ հակառակը՝ դիցուք W -ն շրջակայք է իր (ցանկացած) w կերի համար: Նշանակում է՝ գոյություն ունի $U(w) \in \tau$ բաց ենթաբազմություն, որ $w \in U(w) \subset W$: Ուստի W -ն կարող է ներկայացվել որպես բաց ենթաբազմությունների միավորում՝ $W = \bigcup_w U(w)$: Ներկայացնելով W -ն բաց ենթաբազմություն է ըստ փոպոլոգիայի 2-րդ աքսիոմի: ■

Վերը մենք նշեցինք, որ կերի շրջակայք հասկացությունը հիմնային հասկացություն է թվային ուղղի փոպոլոգիայի համար: Պարզվում է, որ այն հիմնային հասկացություն է ցանկացած փոպոլոգիական փարածությունում: Իր նշանակությամբ այն հավասարագոր է բաց բազմություն հասկացությանը (պարմականորեն, փոպոլոգիայի՝ որպես մաթեմատիկայի բաժին ձևավորման առաջին փուլում փոպոլոգիական փարածությունները սահմանվել են կերերի շրջակայքերի միջոցով և կոչվել են **շրջակայքային փարածություններ**):

Սա պարզաբանելու նպատակով նախ թվարկենք շրջակայքերի հիմնական հատկությունները:

Թեորեմ 2: Դիցուք (X, τ) -ն որևէ փոպոլոգիական փարածություն է: Ապա X -ի կերերի շրջակայքերն օժտված են հետևյալ 4 հատկություններով.

1. ամեն մի x կեր պարկանում է իր ցանկացած շրջակայքի,
2. եթե V -ն x կերի շրջակայք է և $V \subset W$, ապա W -ն նույնպես x կերի շրջակայք է,

3. x կերի ցանկացած վերջավոր քանակով շրջակայքերի հատումը նորից x -ի շրջակայք է.

4. x կերի ցանկացած V շրջակայքի համար գոյություն ունի այդ կերի այնպիսի U շրջակայք, որ $U \subset V$, և U -ն շրջակայք է իր ցանկացած կերի համար:

Ապացուցում: Առաջին հարկությունն ակնհայտ է, ցույց փանք երկրորդը: Եթե V -ն x կերի որևէ շրջակայք է, ապա ըստ սահմանման գոյություն ունի x -ի U բաց շրջակայք, որ $x \in U \subset V$: Քանի որ $V \subset W$ և $x \in U \subset W$, ուստի W -ն նույնպես շրջակայք է x կերի համար:

Ապացուցենք 3-ը: Դիցուք V_1 -ը և V_2 -ը x կերի որևէ երկու շրջակայքեր են: Ըստ սահմանման գոյություն ունեն X -ի U_1 և U_2 բաց ենթաբազմություններ, որ $x \in U_1 \subset V_1$ և $x \in U_2 \subset V_2$: Ըստ փոպոլոգիայի երրորդ աքսիոմի՝ $U_1 \cap U_2$ -ը բաց ենթաբազմություն է X -ում, և քանի որ $x \in U_1 \cap U_2 \subset V_1 \cap V_2$, ուստի $V_1 \cap V_2$ -ը x կերի շրջակայք է: Այժմ հարկություն 3-ը սփացվում է պարզ ինդուկցիայով:

Ապացուցենք 4-ը: x կերի կամայական V շրջակայքի համար գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Տամաձայն թեորեմ 1-ի՝ U -ն շրջակայք է իր ցանկացած y կերի համար: Ուստի $U \in S_y$ կամայական $y \in U$ կերի դեպքում: ■

Այս 1-4 հարկությունները լիովին բնութագրում են կերերի շրջակայքերը փոպոլոգիական փարածություններում այն իմաստով, որ կարող են դիփարկվել որպես աքսիոմներ՝ բազմության վրա փոպոլոգիայի այլընտրանքային սահմանման համար: Նախ (X, τ) փարածության ամեն մի $x \in X$ կերի համար նշանակենք S_x -ով այդ կերի բոլոր շրջակայքերի բազմությունը:

Թեորեմ 3 (շրջակայքերի միջոցով փոպոլոգիայի փրման մասին): Դիցուք X -ը կամայական բազմություն է, և դիցուք ամեն մի $x \in X$ փարրի ինչ-որ եղանակով համադրված է X -ի ենթաբազմությունների մի ինչ-որ $\hat{S}_x$ ընդանիք այնպես, որ փեղի ունեն ^{ստորաբազմություն} բերվող 1^*-4^* հարկությունները (աքսիոմները).

1*. x -ը պարկանում է $\hat{S}_x$ -ի բոլոր փարրերին,

2*. եթե $V \in \hat{S}_x$ և $V \subset W$, ապա W -ն ևս պարկանում է $\hat{S}_x$ -ին,

3*. $\hat{S}_x$ -ի ցանկացած վերջավոր փարրերի հատումը նույնպես պարկանում է $\hat{S}_x$ -ին,

4*. ցանկացած $V \in \hat{S}_x$ փարրի համար գոյություն ունի այնպիսի $U \in \hat{S}_x$ փարր, որ $U \subset V$ և $U \in \hat{S}_y$ ցանկացած $y \in U$ փարրի դեպքում:

Ապա X բազմության վրա գոյություն ունի միակ այնպիսի τ փոպոլոգիա, որ (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում ^{ցանկացած $x \in X$} կերի $\hat{S}_x$ ընդանիք ^{համընկնում է} ենթաբազմությունների $\hat{S}_x$ ընդանիքի ^{հետ}:

Ապացուցում: Սահմանենք X -ում ենթաբազմությունների τ ընդամենը կազմված $\emptyset$ -ից և այն բոլոր U ենթաբազմություններից, որ U -ն պարկանում է $\hat{S}_x$ ընդամենին ամեն մի $x \in U$ փարրի դեպքում: Այժմ 1^* և 2^* աքսիոմներից հեքրում է, որ ինքը՝ X -ը պարկանում է բոլոր $\hat{S}_x$ ընդամենիններին, ուստի $X \in \tau$: Այսինքն τ -ն բավարարում է փոպոլոգիայի առաջին աքսիոմին:

Ցույց փանք, որ τ -ն բավարարում է նաև փոպոլոգիայի երկրորդ աքսիոմին: Դիցուք $U = \bigcup_i U_i$, որտեղ $U_i \in \tau$, $i \in I$, իսկ I -ն ինդեքսների որևէ բազմություն է: Կամայական $x_0 \in U$ փարրի համար գոյություն ունի U_{i_0} , որ $x_0 \in U_{i_0}$, $i_0 \in I$: Այժմ τ ընդամենինի սահմանումից հեքրում է, որ $U_{i_0} \in \hat{S}_{x_0}$, և քանի որ $U_{i_0} \subset U$, ուստի U -ն նույնպես պարկանում է $\hat{S}_{x_0}$ ընդամենինին՝ ըստ 2^* աքսիոմի: Նեքրևաքար $U \in \tau$ ըստ τ ընդամենինի սահմանման: Այսպիսով τ -ն բավարարում է փոպոլոգիայի երկրորդ աքսիոմին:

Սփուզենք փոպոլոգիայի երրորդ աքսիոմը. դիցուք $U = U_1 \cap U_2$, որտեղ $U_1, U_2 \in \tau$, և ցույց փանք, որ $U \in \tau$: Կամայական $x_0 \in U$ փարրի դեպքում ունենք $x_0 \in U_1$, $x_0 \in U_2$, և ունենք նաև $U_1 \in \hat{S}_{x_0}$, $U_2 \in \hat{S}_{x_0}$ (ըստ τ ընդամենինի սահմանման): Ուստի $U \in \hat{S}_{x_0}$ ըստ 3^* աքսիոմի, հեքրևաքար $U \in \tau$ (ըստ τ ընդամենինի սահմանման): Ուրեմն τ -ն բավարարում է նաև փոպոլոգիայի երրորդ աքսիոմին:

Այժմ ամեն մի $x \in X$ կեքի համար դիքարկենք x -ի բոլոր շրջակայքերի S_x ընդամենինը (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում և ցույց փանք, որ փեղի ունի $S_x = \hat{S}_x$:

համընկած:

Եթե $V \in S_x$, այսինքն V -ն x կեքի որևէ շրջակայք է (X, τ) փարածությունում, ապա գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Քանի որ $U \in \hat{S}_{x_0}$, ուստի աքսիոմ 2^* -ից սքանում ենք՝ $V \in \hat{S}_{x_0}$, և ուրեմն $S_x \subset \hat{S}_{x_0}$: Նակառակ՝ $\hat{S}_{x_0} \subset S_x$ ներդրումը հասքարելու համար դիքարկենք X -ի կամայական $V \in \hat{S}_{x_0}$ ենթաբազմություն: Ըստ 4^* աքսիոմի՝ գոյություն ունի X -ի $U \in \hat{S}_{x_0}$ ենթաբազմություն, որ $U \subset V$, և U -ն պարկանում է $\hat{S}_y$ ընդամենինին ամեն մի $y \in U$ փարրի դեպքում: Նշանակում է՝ $U \in \tau$ ըստ τ ընդամենինի սահմանման: Այսպիսով ունենք՝ $x \in U \subset V$, ուրեմն V -ն x կեքի շրջակայք է τ փոպոլոգիայում, ուստի $U \in S_x$:

Նեքրևաքար $\hat{S}_{x_0} \subset S_x$, և ունենք $S_x = \hat{S}_{x_0}$ *համընկած*

Վերջապես նկարենք, որ τ փոպոլոգիայի միակությունը հեքրևանք է հեքրևյալ դիքողությունից. եթե X բազմության որևէ երկու փոպոլոգիայում ցանկացած x կեքի շրջակայքերը համընկնում են, ապա այդ փոպոլոգիաները նույնական են: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 4-ի վերաբերյալ

- 1.1. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի ամեն մի ինտերվալ կարող է ներկայացվել որպես $[a, b]$ տեսքի հարվածների միավորում:
- 1.2. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի վերջավոր քանակով կամայական ինտերվալների հատումը կամ դատարկ է, կամ ինտերվալ է:
- 1.3. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի անվերջ քանակով կամայական ինտերվալների հատումը կարող է լինել $\emptyset$, $\{a\}$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, b]$ տեսքերի ենթաբազմություններից որևէ մեկը: Այդ 6 տեսքերից յուրաքանչյուրի համար կառուցեք այդպիսի հատումների մեկական օրինակ:
- 1.4. Դիտարկենք երեք փաթեթից կազմված որևէ $X = \{a, b, c\}$ բազմություն և նրա ենթաբազմությունների հետևյալ ընդամանիքները.

$$\Phi_1 = \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, X\},$$

$$\Phi_2 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, X\},$$

$$\Phi_3 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b, c\}\},$$

$$\Phi_4 = \{\emptyset, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} :$$

ա) Դրանցից որո՞նք են որոշում X բազմության փոպոլոգիա:

բ) Գրե՞ք X -ի վրա իրարից փաթեթ բոլոր փոպոլոգիաները:

- 1.5. Որոշո՞ւմ է արդյոք փոպոլոգիա բոլոր բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմության վրա ~~նրա~~ ենթաբազմությունների հետևյալ ընդամանիքը.

ա) $\{\emptyset, \{V_n \mid V_n \subset \mathbb{N}, n \geq 1\}\}$, որտեղ $V_n = \{n, n+1, \dots\}$,

բ) $\{\mathbb{N}, \{W_n \mid W_n \subset \mathbb{N}, n \geq 1\}\}$, որտեղ $W_n = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ և } x < n\}$:

- 1.6. Ճի՞շտ է արդյոք, որ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայում ամեն մի ոչ դատարկ բաց ենթաբազմություն կարող է ներկայացվել որպես $[a, b]$ տեսքի հարվածների միավորում:

- 1.7. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների հետևյալ համախմբություններից ոչ մեկը փոպոլոգիա չէ $\mathbb{R}$ -ի համար.

ա) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x], \text{ որտեղ } x\text{-ը կամայական թիվ է } \mathbb{R}\text{-ում}\}$,

բ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(a, b), \text{ որտեղ } a, b \in \mathbb{R} \text{ կամայական են և } a < b\}\}$:

- 1.8. $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների հետևյալ ընդամանիքներից որո՞նք են որոշում փոպոլոգիա $\mathbb{R}$ -ի վրա.

ա) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x) \mid x \in \mathbb{R} \text{ կամայական թիվ է}\}\}$,

բ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x) \mid x \in \mathbb{Q} \text{ կամայական ռացիոնալ թիվ է}\}\}$,

գ) $\{\emptyset, \{(-\infty, -x] \cup (x, +\infty) \mid x \geq 0 \text{ կամայական թիվ է}\}\}$,

դ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{[-x, x) \mid x > 0 \text{ կամայական իռացիոնալ թիվ է}\}\}$:

1.9. Դիցուք X -ը որևէ ոչ հաշվելի բազմություն է: Ապացուցեք, որ օրինակ 5-ում սահմանված ենթաբազմությունների τ ընթանիքը որոշում է փոպոլոգիա X -ի վրա:

1.10. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան ուժեղ է $\mathbb{R}$ -ի վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից:

1.11. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան համեմատելի է $\mathbb{R}$ -ի սովորական փոպոլոգիայի հետ:

1.12. Նանդիսանու՛մ է արդյոք շրջակայք ուղղի $\sqrt{2}$ կետի համար բոլոր իռացիոնալ թվերից կազմված ենթաբազմությունը

ա) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունում,

բ) $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունում,

գ) $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունում: